

Motor de Herança Estrutural

Documento de Formalização — Versão Definitiva (rev. 2)

Tiago Bandeira

tiagobandeira.goldbach2025@gmail.com

Maio de 2026

Nota do Autor. Este documento substitui e corrige as definições do Motor presentes nos Artigos 5 e 6 da série. A distinção central corrigida nesta revisão é: o par base $2M$ é a soma das colunas da fita — o sistema já sabe que é Goldbach. O par alvo $2M+2$ é a soma das diagonais da fita — quem certifica que é Goldbach é HR^- . Esta distinção propaga-se por todas as definições do motor.

Contents

0. Glossário — Distinção Fundamental	3
1 Motivação e Mudança de Paradigma	3
2 A Fita-Dobra $\mathcal{F}(2 \times N)$	3
2.1 Definição	3
2.2 Propriedade Fundamental — Soma Constante (Par Base)	4
2.3 As Diagonais da Fita — Par Alvo	4
2.4 A Fita Representa Dois Pares Consecutivos	4
3 A Grade $\mathcal{G}(3 \times C)$ e o Acoplamento	4
3.1 Condição de Acoplamento	4
3.2 Percorso Zigzag da Grade	5
4 A Janela W_i — Definição Correta	5
4.1 Os Quatro Eixos de Simetria de W_i	5
4.2 Estrutura Visual de W_i	6
4.3 Exemplo Numérico de W_i (par base = 48, par alvo = 50)	6
4.4 Número de Janelas W_i por Varredura	6
5 O Scanner — Preenchimento de W_i	6
5.1 O Mecanismo dos Pivôs	6
5.2 Propriedade de Soma Constante nos Eixos	7
6 As Hipóteses Restritivas HR^- e HR^+	7

7	O Gabarito — W_i Canônica como Referência	8
7.1	O Que é o Gabarito	8
7.2	Por Que o Gabarito Resolve o Problema de Estudo	8
8	Protocolo de Simulação — Transição Caos $\rightarrow$ Ordem	8
8.1	Motivação	8
8.2	Protocolo	9
8.3	Métricas e Observações do Notebook	9
9	O Teorema do Motor (condicional a HR^-)	10
10	Mapa de Resultados	11

0. Glossário — Distinção Fundamental

Antes de qualquer definição, é necessário fixar com precisão os dois conceitos que organizam todo o motor:

Conceito	Definição	Quem garante
Par base $2M$	Soma das colunas da fita: $a_k + b_k = 2M$	O sistema escolhe colunas com primos — Goldbach já é conhecido para $2M$.
Par alvo $2M+2$	Soma das diagonais da fita: $a_{(k+1)} + b_k = 2M+2$, $k \in \{1, \dots, N-1\}$	HR^- certifica que $2M+2$ é Goldbach ao encontrar primos nos extremos de W_i .

1 Motivação e Mudança de Paradigma

A Conjectura de Goldbach afirma que todo número par maior que 2 é soma de dois primos. A abordagem clássica trata essa questão de forma estática — para cada par $2M$, pergunta-se se existe uma decomposição $2M = p + q$. O Motor de Herança Estrutural substitui essa pergunta estática pela pergunta dinâmica:

Dado que $2M$ é Goldbach (par base), a estrutura geométrica garante que $2M+2$ (par alvo) também o é?

O motor organiza os ímpares em dois objetos acoplados — a Fita-Dobra e a Grade — de forma que a certificação de Goldbach para o par alvo deixe de ser uma questão aritmética pontual e passe a ser uma propriedade emergente de ocupação espacial. A varredura geométrica substitui o teste aritmético.

2 A Fita-Dobra $\mathcal{F}(2 \times N)$

2.1 Definição

A Fita-Dobra é uma matriz $2 \times N$ construída a partir do par base $2M$. A Linha 1 percorre os ímpares crescentes da esquerda para a direita. A Linha 2 percorre os complementares da direita para a esquerda, de modo que cada coluna k satisfaz $a_k + b_k = 2M$ para todo k :

Linha 1 $\rightarrow$	$a_1 = 1$	$a_2 = 3$	$a_3 = 5$	$\dots$	$a_N = 2N-1$
Linha 2 $\leftarrow$	$b_1 = 2M-1$	$b_2 = 2M-3$	$b_3 = 2M-5$	$\dots$	$b_N = 2M-(2N-1)$

2.2 Propriedade Fundamental — Soma Constante (Par Base)

Proposição 2.1 (Par Base). *Para toda coluna $k \in \{1, \dots, N\}$:*

$$a_k + b_k = 2M.$$

Esta soma é constante, independente da posição k e independente de primalidade. A fita é cega à posição e cega à primalidade. O par base $2M$ é certificado por Goldbach ao se encontrar uma coluna k com a_k e b_k ambos primos — o motor parte desse fato como dado.

2.3 As Diagonais da Fita — Par Alvo

Além dos pares colunares, a fita contém pares diagonais: pares $(a_{(k+1)}, b_k)$ que cruzam entre colunas adjacentes. Por construção:

$$\begin{aligned} a_{(k+1)} + b_k &= (2(k+1)-1) + (2M-2k+1) \\ &= (2k+1) + (2M-2k+1) = 2M+2 = \text{par alvo} \end{aligned}$$

Cada par diagonal soma exatamente $2M+2$, independente de primalidade. Esses pares diagonais são o objeto que o scanner captura e armazena em W_i . A certificação de que $2M+2$ é Goldbach depende de encontrar uma diagonal com ambos os extremos primos — isso é precisamente HR^- .

2.4 A Fita Representa Dois Pares Consecutivos

A Fita-Dobra representa simultaneamente dois números pares consecutivos: o par base $2M$ (soma das colunas) e o par alvo $2M+2$ (soma das diagonais). Isso é necessário para que o motor cubra todos os pares sem exceção.

Observação 2.2. Quando M é ímpar, $M + M = 2M$ faz com que o centro da fita (coluna N) tenha um elemento repetido. Quando M é par, o centro tem M e $M+1$ adjacentes sem repetição. Esta adaptação garante a proporção 2:1 entre naturais e ímpares e que a fita cubra dois pares consecutivos distintos.

3 A Grade $\mathcal{G}(3 \times C)$ e o Acoplamento

3.1 Condição de Acoplamento

A Grade $\mathcal{G}(3 \times C)$ é uma matriz de três linhas e C colunas que contém os mesmos ímpares da Fita-Dobra, organizados em percurso zigzag. Para que grade e fita representem exatamente o mesmo conjunto de ímpares, a condição de acoplamento deve ser satisfeita:

$$3C = 2N$$

O número de células da grade ($3C$) deve igualar o número de células da fita ($2N$).

Quando o número total de ímpares não é divisível por 3, duplicações centrais são introduzidas para satisfazer a condição sem alterar a cardinalidade efetiva do sistema.

3.2 Percurso Zigzag da Grade

Os ímpares são dispostos na grade em percurso zigzag de três linhas: Linha 1 ($\rightarrow$), Linha 2 ($\leftarrow$), Linha 3 ($\rightarrow$). Este percurso garante que as diagonais geométricas da grade correspondam às diagonais da fita.

Linha 1 $\rightarrow$	1	3	5	7	9	11	13	15
Linha 2 $\leftarrow$	31	29	27	25	23	21	19	17
Linha 3 $\rightarrow$	33	35	37	39	41	43	45	47

Exemplo: Grade $\mathcal{G}(3 \times 8)$. Par base $2M = 48$, par alvo $2M+2 = 50$. Acoplamento: $3 \times 8 = 2 \times 12 = 24$ células. ✓

4 A Janela W_i — Definição Correta

A Janela W_i é o objeto central do motor. Ela é uma matriz 3×3 fixa que armazena, nos seus quatro eixos de simetria, até quatro diagonais da fita que somam o par alvo $2M+2$. W_i não é deslizante: ela é preenchida pelo scanner e permanece como referência estrutural.

4.1 Os Quatro Eixos de Simetria de W_i

Uma matriz 3×3 possui exatamente quatro linhas de simetria que passam pelo centro. Cada eixo conecta dois extremos opostos e define um slot para um par diagonal da fita (que soma o par alvo $2M+2$):

D1 — Diagonal Principal	Canto superior esquerdo $[0, 0] \leftrightarrow$ Canto inferior direito $[2, 2]$
D2 — Diagonal Secundária	Canto superior direito $[0, 2] \leftrightarrow$ Canto inferior esquerdo $[2, 0]$
Cv — Coluna Central	Topo central $[0, 1] \leftrightarrow$ Base central $[2, 1]$
Lc — Linha Central	Esquerda central $[1, 0] \leftrightarrow$ Direita central $[1, 2]$

Em cada eixo: o elemento menor da diagonal é posicionado na entrada, o maior na posição oposta. O centro $[1, 1]$ armazena o pivô — o elemento central da varredura do scanner.

4.2 Estrutura Visual de W_i

[0, 0] $E_1(\text{D1})$	[0, 1] $E_1(\text{Cv})$	[0, 2] $E_1(\text{D2})$
[1, 0] $E_1(\text{Lc})$	[1, 1] PIVÔ	[1, 2] $E_2(\text{Lc})$
[2, 0] $E_2(\text{D2})$	[2, 1] $E_2(\text{Cv})$	[2, 2] $E_2(\text{D1})$

Em cada eixo: $E_1 + E_2 = 2M+2$ (par alvo) — garantido incondicionalmente pela construção da fita.

4.3 Exemplo Numérico de W_i (par base = 48, par alvo = 50)

O scanner percorre a grade canônica do par base 48 e preenche W_i com quatro diagonais que somam o par alvo 50. O elemento 1 é ignorado pois não forma diagonal secundária válida.

7	9	11
37	25	13
39	41	43

D1: $7 + 43 = 50$ ✓ Cv: $9 + 41 = 50$ ✓ D2: $11 + 39 = 50$ ✓ Lc: $13 + 37 = 50$ ✓

HR^- : verificar se algum par (E_1, E_2) num eixo de W_i tem ambos os elementos primos. Ex.: $\text{D1} \rightarrow (7, 43)$: 7 primo ✓, 43 primo ✓ $\Rightarrow \text{HR}^-$ ativada, certificando $50 = 7 + 43$.

4.4 Número de Janelas W_i por Varredura

Como cada W_i comporta até 4 diagonais e existem $N-1$ diagonais internas na fita (excluindo a posição do elemento 1), o número de janelas necessárias para cobrir todas as diagonais é aproximadamente $\lceil (N-1)/4 \rceil$. Quando $N-1$ não é divisível por 4, a varredura final cobre o restante parcialmente, garantindo que nenhuma diagonal fique sem registro.

5 O Scanner — Preenchimento de W_i

5.1 O Mecanismo dos Pivôs

O scanner percorre a grade e preenche os eixos de W_i com as diagonais da fita. Dois pivôs marcham das extremidades da lista de ímpares em direção ao centro. O pivô esquerdo pula a primeira posição (elemento 1), pois o 1 não forma diagonal secundária válida — não existe elemento na grade tal que $1 + a = \text{par alvo } 2M+2$.

Algoritmo do Scanner:

1. Posicionar pivô esquerdo na segunda posição da lista (pula o elemento 1).
2. Posicionar pivô direito na extremidade final da lista.
3. Registrar o par $(E_{\text{esq}}, E_{\text{dir}})$ num eixo de W_i . O elemento central da lista é o pivô do sensor.
4. Avançar pivô esquerdo $(+1)$ e recuar pivô direito (-1) .
5. Repetir até os pivôs se encontrarem. Cada iteração preenche um eixo de W_i .
6. Quando W_i tiver os 4 eixos preenchidos, registrá-la e iniciar nova W_i para o bloco seguinte.

5.2 Propriedade de Soma Constante nos Eixos

Proposição 5.1 (Soma Constante nos Eixos de W_i). *Por construção da Fita-Dobra (Seção 2.3), cada par (E_1, E_2) capturado pelo scanner e armazenado num eixo de W_i satisfaz automaticamente*

$$E_1 + E_2 = 2M+2 \quad (\text{par alvo}),$$

independente de os elementos serem ou não primos. Esta é a garantia algébrica incondicional do motor.

6 As Hipóteses Restritivas HR^- e HR^+

O motor opera em duas camadas. A camada algébrica — construção da fita, acoplamento com a grade, preenchimento de W_i pelo scanner — é inteiramente incondicional. A camada aritmética introduz as únicas hipóteses não provadas:

HR^- (Fraca)	Existe pelo menos um eixo de W_i tal que ambos os extremos E_1 e E_2 são primos. O par (E_1, E_2) é então um certificado de Goldbach para o par alvo $2M+2$.
HR^+ (Forte)	Existe pelo menos um eixo de W_i tal que a tripla completa $(E_1, \text{Pivô}, E_2)$ é inteiramente formada por primos. HR^+ implica HR^- . Esta condição mais forte conecta ao formalismo espectral do Artigo 6.

A separação entre camada algébrica e camada aritmética é a essência da arquitetura do motor: a existência geométrica dos pares e sua cobertura pelos eixos de W_i são incondicionais; a primalidade simultânea dos extremos é o único ingrediente aritmético. HR^- é a lacuna central — objeto do próximo artigo da série.

7 O Gabarito — W_i Canônica como Referência

7.1 O Que é o Gabarito

O Gabarito é uma instância canônica de W_i : uma janela construída com os pares obtidos pelo scanner na configuração canônica (ordenada) da grade, contendo pelo menos um par primo nos seus eixos. Ele funciona como uma fotografia da estrutura diagonal da fita registrada pelo caminho zigzag. É um objeto fixo — referência geométrica — e não um estado dinâmico.

Observação 7.1 (Analogia). Se o motor fosse um acelerador de partículas, o gabarito seria a placa de detecção com os padrões de colisão esperados pré-impressos. Quando os dados dinâmicos se alinham com o gabarito, o sensor dispara HR^- ou HR^+ .

7.2 Por Que o Gabarito Resolve o Problema de Estudo

Quando W_i é estudada diretamente na grade com dados aleatórios, os eventos variam conforme a ordenação avança, tornando difícil isolar o fenômeno de interesse. O gabarito resolve isso: mantém a estrutura das diagonais fixa como referência, e durante a simulação compara-se o arranjo dinâmico contra essa referência.

Estratégia experimental:

- (1) Construir o Gabarito — W_i canônica com pares obtidos pelo scanner na grade ordenada, com pelo menos um par primo.
- (2) Iniciar o sistema em entropia máxima (caos puro).
- (3) Aplicar ordenação gradual.
- (4) A cada passo, sobrepor a configuração dinâmica ao Gabarito: quando as posições dos eixos coincidem com primos, o sensor dispara HR^- ou HR^+ .

8 Protocolo de Simulação — Transição Caos $\rightarrow$ Ordem

8.1 Motivação

O experimento de transição de fase serve a dois propósitos: (1) demonstrar computacionalmente que HR^- e HR^+ são ativadas durante a ordenação; (2) medir o Tempo de Primeira Passagem — quantos passos (swaps) até que a primeira janela ative o sensor.

8.2 Protocolo

1. Escolher um par base $2M$ e construir a Fita-Dobra $2 \times N$.
2. Executar o scanner na grade canônica e construir o Gabarito W_i (referência fixa).
3. Embaralhar a lista de ímpares: entropia máxima (Caos Puro).
4. Verificar no estado inicial: o caos puro já ativa o sensor por acaso?
5. Aplicar ordenação total gradual (Bubble Sort — granularidade máxima).
6. A cada swap: executar o scanner e comparar com o Gabarito. Registrar ativação de HR^- e HR^+ .
7. Registrar: Tempo de Primeira Passagem e percentual do percurso total até a ativação.

8.3 Métricas e Observações do Notebook

O notebook de verificação (`motor_heranca.ipynb`) executa este protocolo e coleta as seguintes métricas para cada par base testado:

Métrica	Descrição
Total de swaps	Número de trocas até a ordenação canônica completa.
Passo HR^- (swap)	Swap em que HR^- é ativada pela 1ª vez — Tempo de Primeira Passagem.
% do percurso	Razão passo HR^- / total de swaps: quão cedo no processo o evento ocorre.
HR^+ ativada	Se existe W_i com tripla prima completa $(E_1, \text{Pivô}, E_2)$ antes do fim.
Nº de janelas W_i	Janelas geradas pelo scanner $\approx \lceil (N-1)/4 \rceil$.

Observações empíricas dos testes iniciais (N pequeno):

- HR^- é frequentemente ativada já no swap 0 — no estado de caos puro, antes de qualquer ordenação. A estrutura geométrica de W_i captura pares primos mesmo com dados completamente embaralhados.
- Quando HR^- não está ativa no caos, ela é ativada muito cedo no percurso (geralmente abaixo de 10% do total de swaps), consistente com a Lei de Saturação Geométrica.
- HR^+ (tripla prima completa) é ativada em alguns casos, mas não em todos — esperado, pois é uma condição estritamente mais restritiva que HR^- .
- Os testes atuais cobrem N pequeno. A verificação para N grande — com múltiplas janelas W_i e análise do crescimento do Tempo de Primeira Passagem em função de N — está planejada como próxima etapa computacional.

9 O Teorema do Motor (condicional a HR^-)

Teorema 9.1 (Motor de Herança Estrutural). ***Hipóteses:***

- (HI) *Existe $2M_0$ com par de primos (p, q) tal que $p+q = 2M_0$ — par base certificado.*
- (HR^-) *Para toda iteração do motor, W_i contém pelo menos um eixo com E_1 e E_2 ambos primos e $E_1 + E_2 = 2M_0+2$ — par alvo certificado por HR^- .*

Conclusão: *A cadeia*

$$2M_0 \rightarrow 2M_0+2 \rightarrow 2M_0+4 \rightarrow \dots$$

cobre todos os pares $\geq 2M_0$ como somas de dois primos. O par alvo de uma iteração torna-se o par base da iteração seguinte.

10 Mapa de Resultados

Componente	Estatuto	Observação
Soma das colunas = $2M$ (par base)	Incondicional	Álgebra pura; escolha de coluna prima certifica par base.
Soma das diagonais = $2M+2$ (par alvo)	Incondicional	$a_{(k+1)} + b_k = 2M+2$, $k \in \{1, \dots, N-1\}$.
Acoplamento $3C = 2N$	Incondicional	Condição necessária e suficiente.
W_i fixa com 4 eixos de simetria	Incondicional	Estrutura geométrica pura.
Scanner (pivôs borda→centro, pula 1)	Incondicional	Preenche W_i com diagonais do par alvo.
Soma constante nos eixos de W_i	Incondicional	$E_1 + E_2 = 2M+2$, herdado da fita.
Gabarito como referência canônica	Incondicional	Foto da estrutura diagonal ordenada.
HR^- (par primo num eixo de W_i)	Condicional	Lacuna central — certifica o par alvo; objeto do próximo artigo.
HR^+ (tripla prima completa em W_i)	Condicional	Versão forte; implica HR^- ; conecta ao espectral.
Teorema do Motor	Cond. a HR^-	Cobre todos os pares $\geq 2M_0$ por indução.

Este documento é a base para a revisão dos Artigos 5 e 6 da série sobre a Conjectura de Goldbach. O código de simulação unificado (`motor_heranca.py`) implementa todos os módulos aqui descritos.